中南大学考试A试卷

2009---2010 学年 1 学期　　　时间 110 分钟

《基础化学》课程 56 学时 3.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2009 级医疗大类各专业　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1、已知：

（1）$C(s)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow CO(g)$，　$\triangle_rH^{\ominus}_{m,1}$（298.15K）= $-110.5kJ\cdot mol^{-1}$

（2）$C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$，　$\triangle_rH^{\ominus}_{m,2}$（298.15K）= $-393.5kJ\cdot mol^{-1}$

则在标准状态（100kPa）下 25℃时，14g CO 的发热量是________kJ。

2、测得$[Fe(CN)_6]^{3-}$的磁矩 $\mu = 0\mu_B$，而$[FeF_6]^{3-}$的磁矩 $\mu = 5.9\mu_B$，由此可知二者中稳定性较大的是________。

3、配合物 $NH_4[Co(NO_2)_4(en)]$的系统命名为________________，中心离子的配位数为________。

4、已知某元素原子基态的价电子层有 4 个价电子，它们的 4 个量子数(n、 *l* 、m、m_s)分别是：　(4，0，0，+1/2)，　(4，0，0，-1/2)，　(3，2，0，＋1/2)，　(3，2，1，＋1/2)　则该元素原子的价电子组态是________在周期表中的位置是______区，第________周期，第______族。

5、根据价层电子对互斥理论可以推测 ICl_4^- 离子空间构型为______,孤电子对数为______。

6、溶胶具有相对稳定性的主要因素是____________和____________。

7、某蛋白质的等电点为 8.4，其分子在 pH=7.0 的缓冲溶液中电泳的方向是________。

8、分光光度法是根据____________及____________，应用分光光度计对物质进行定性、定量分析的一种方法。

9、在溶液液面上施加大于渗透压的外压，则溶剂分子由溶液进入溶剂，此过程称为 ________ 。

10、滴定时，酸碱浓度愈大，滴定突跃范围愈 _____ ；K_a或 K_b 愈大，滴定突跃范围愈 _____。

11、在标准状态下，下列反应能自发进行：

(1) $Cr_2O_7^{2-}+6Fe^{2+}+14H^+ = 2Cr^{3+}+6Fe^{3+}+7H_2O$

(2) $2Fe^{3+}+Sn^{2+} = 2Fe^{2+}+Sn^{4+}$

可推断三个电对$\varphi^{\ominus}$值的大小顺序是________________，氧化性最强的是________，还原性最强的是________。

12、$2A\rightarrow B$ 为双分子基元反应，该反应的级数为________，速率方程式为________。

13、影响缓冲容量的两个重要因素是________和________；对于某缓冲系，其有效缓冲范围为________。

14、在$BaSO_4$溶液中加入$BaCl_2$，　会使$BaSO_4$的溶解度________，其沉淀溶解平衡的平衡常

数将____________，此效应称为________________。

15、已知 HCOOH在25℃时的酸解离平衡常数$K_a = 1.8\times10^{-4}$，则其共轭碱$HCOO^-$的K_b为\_____。

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1、配合物溶液的 pH 升高时，由于中心离子发生水解会使配离子稳定性下降。（ ）

2、处于等电状态时，蛋白质在水中的溶解度最小。（ ）

3、碳酸钙的生成热等于 $CaO(s)+CO_2(g)=CaCO_3(s)$的反应热。（ ）

4、杂化轨道理论不仅能对分子结构进行解释，还能对分子结构进行预测。（ ）

5、某有色溶液在某波长下，用 1.0cm 比色皿测得其吸光度为 0.85，吸收程度大，测量误差小。（ ）

6、相同外界条件下，某溶液沸腾时所产生的蒸汽压比纯溶剂沸腾时产生的蒸汽压小。（ ）

7、滴定分析时，增加平行测定次数可减少由分析方法选择不当带来的误差。（ ）

8、酸碱滴定的 pH 突跃范围与所选择的指示剂的变色范围有关。（ ）

9、饱和氢硫酸（H_2S）溶液中 H^+（aq）与 S^{2-}（aq）浓度之比不为 2：1。（ ）

10、H_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-}的浓度近似等于 H_2CO_3 的 K_{a2} 。（ ）

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 30 分）

1、在下列反应中，$Q_p \approx Q_V$ 的反应为（ ）。

A．$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s)+CO_2(g)$　　B．$N_2(g)+3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

C．$C(s)+O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$　　D．$2H_2(g)+O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$

2、配制 pH=9.30 的缓冲溶液，下列缓冲对中最合适的是（ ）

A．$NaHCO_3$-Na_2CO_3（H_2CO_3 的 $pK_{a2} = 10.33$）

B．HAc - NaAc（HAc 的 $pK_a = 4.75$）

C．$NH_4Cl - NH_3 \cdot H_2O$（$NH_3 \cdot H_2O$ 的 $pK_b = 4.75$）

D．$Na_2HPO_4 - Na_3PO_4$（H_3PO_4的 $pK_{a3} = 12.32$）

3、在 NH_3 的水解平衡 $NH_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$ 中，为使$[OH^-]$ 增大，可行的方法是（ ）

A．加 H_2O　　B．加 NH_4Cl　　C．加 NaCl　　D．加 HAc

4、$[Ni(CN)_4]^{2-}$的空间构型为平面四边形，其中心离子的杂化类型为（ ）

A．sp^3　　B．d^2sp^3　　C．sp^3d^2　　D．dsp^2

5、为了有效组合成分子轨道，成键的各原子轨道必须符合的首要原则是（ ）

A．电子配对原则　　B．能量近似原则。

C．原子轨道最大重叠原则　　D．对称性匹配原则

6、渗透压相等的溶液应是（ ）

A．相同温度下，蒸气压下降值相等的两溶液　B．物质的量浓度相等的两溶液

C．物质的量相等的两溶液　　D．质量摩尔浓度相等的两溶液

7、在下列物质中，沸点最高的是（ ）

A．H_2　　B．HF　　C．Ne　　D．CO

8. 用等浓度下列电解质溶液聚沉 $Fe(OH)_3$ 溶胶时，用量最少的是（ ）

A．K_2SO_4　　B．$AlCl_3$　　C．$K_4[Fe(CN)_6]$　D．Na_3PO_4

9、下列关于电子亚层的说法正确的是（ ）

A．同一亚层的各轨道是等价的　　B．同一亚层电子的运动状态相同

C．P 亚层有一个轨道　　D．S 亚层电子的能量低于 P 亚层电子

10、某有色物质的溶液，每 50ml 中含有该物质 0.1mg，今用 1cm 比色皿在某光波下测得透光率为 10%，则吸光系数（$L\cdot g^{-1}\cdot cm^{-}$）为：（　　）

A．1.0×10^2　B．5.0×10^2　C．2.00×10^2　D．1.0×10^3

11、浓度均为 $0.1mol\cdot L^{-1}$ 的下列物质中，能用强碱直接滴定的是（　　）

A．苯甲酸 $[pK_a = 2.98]$　　B．NaAc $[pK_a(HAc) = 4.74]$

C．HCN $[pK_a = 9.31]$　　D．苯酚 $[pK_a = 9.89]$

12、用高锰酸钾做标准溶液的氧化还原滴定中，需用下列哪种酸调节酸度（　　）

A．H_2SO_4　B．HNO_3　C．$HClO_4$　D．HCl

13、2.30 (112.1－ 1.201) / 4.4398 的计算结果为

A．57.4　B．57. 5　C．57.450　D．57.4503

14、某反应在一定条件下平衡的转化率为 25%，当有催化剂存在时，其转化率应当（　　）25% 。

A．无法确定　B．小于　C．大于　D．等于

15、 电池 Cu | Cu^+ ‖ Cu^+，Cu^{2+} | Pt 和电池 Cu | Cu^{2+} ‖ Cu^{2+}，Cu^+ | Pt 的反应均可写成 $Cu + Cu^{2+} = 2Cu^+$，此两电池的（　　）

A．$\Delta_r G_m^\ominus$，$E^\ominus$ 均相同　　B．$\Delta_r G_m^\ominus$，$E^\ominus$ 均不同

C．$\Delta_r G_m^\ominus$ 不同，$E^\ominus$ 相同　　D．$\Delta_r G_m^\ominus$ 相同，$E^\ominus$ 不同

四、计算题（共 30 分）

1、（7 分）对生命起源问题，有人提出最初植物或动物的复杂分子是由简单分子自动形成的。例如尿素（NH_2CONH_2）的生成可用反应方程式表示如下：

$$CO_2(g)+2NH_3(g)\rightarrow(NH_2)_2CO(s)+H_2O(1)$$

已知 298.15K 时，$\Delta_f H^\ominus_m[CO_2(g)]$、$\Delta_f H^\ominus_m[NH_3(g)]$、$\Delta_f H^\ominus_m[(NH_2)_2CO(s)]$、$\Delta_f H^\ominus_m[H_2O(1)]$ 分别为－393.509、－46.11、－333.19、－285.83 $kJ\cdot mol^{-1}$； $S^\ominus_m[CO_2(g)]$、$S^\ominus_m[NH_3(g)]$、$S^\ominus_m[(NH_2)_2CO(s)]$、$S^\ominus_m[H_2O(1)]$ 分别为 213.74、192.45、104.60、69.91 $J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$。

（1）计算 298.15K 时的 $\Delta_r G^\ominus_m$，并说明上述反应在此温度和标准态下能否自发；

（2）在标准态下最高温度为何值时，反应就不再自发进行了？

（3）若 $CO_2(g)$ 、 $NH_3(g)$ 的起始分压分别为 10.0、10.0kPa，试判断 300K 时上述反应正向能否自发？

2、（6 分）有一固体混合物，仅由 NaH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 组成，称取该混合物 1.91g，用水溶解后，用容量瓶配成 100.0 mL，测得该溶液的凝固点为-0.651℃（忽略离子强度的影响，忽略溶液中除 Na^+、$H_2PO_4^-$、 HPO_4^{2-} 之外的其它粒子对溶液依数性的影响）

（1）计算溶液的渗透浓度（质点浓度）

（2）计算该溶液的 pH 值。

已知 H_3PO_4 的 $pK_{a1}=2.16$、$pK_{a2}=7.21$、$pK_{a3}=12.32$；$M_r(NaH_2PO_4)=120.0$，$M_r(Na_2HPO_4)=141.9$；$K_f=1.86\ K\cdot kg\cdot mol^{-1}$。

3、（6 分）298K 时，在 pH=9.00 的 NH_4Cl-NH_3 缓冲溶液中，NH_3 的浓度为 $0.072mol\cdot L^{-1}$。向 100ml 该溶液中加入 $1.0\times10^{-4}mol$ 研成粉末的 $Cu(Ac)_2$，忽略体积变化。试问

（1）游离铜离子浓度 $[Cu^{2+}]$ 为多少？

（2）有无 $Cu(OH)_2$ 沉淀生成？

（已知 $K_s(Cu(NH_3)_4^{2+}) = 2.1\times10^{13}$，$K_{sp}(Cu(OH)_2) = 2.2\times10^{-20}$）

4、（6 分）放射性同位素 ${}^{32}_{15}\mathrm{P}$ 的蜕变 ${}^{32}_{15}\mathrm{P} \rightarrow {}^{32}_{16}\mathrm{S} + \beta$ 为一级反应，现有一批该同位素的样品，经测定其活性在 10 天后降低了 38.42%。求蜕变速率常数、半衰期及经多长时间蜕变 99.0%。

5、（5 分）通过计算判断反应 $\mathrm{Cu^{2+} + Cu + 2Cl^- === 2CuCl(s)}$ 在 298K、标准状态下能否自发进行，并计算反应的平衡常数 K^Θ 和标准自由能变化 $\Delta_r G_m{}^\Theta$。

已知 $\varphi^\Theta(\mathrm{Cu^+/Cu}) = 0.521\ \mathrm{V}$，$\varphi^\Theta(\mathrm{Cu^{2+}/Cu^+}) = 0.153\mathrm{V}$，$\mathrm{K_{sp}}^\Theta(\mathrm{CuCl}) = 2.0 \times 10^{-6}$。